UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
COINT - TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

MARIO LUIS BRAZ JÚNIOR

SISTEMA DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO PARA CONDOMÍNIOS.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

GUARAPUAVA
2016

MARIO LUIS BRAZ JÚNIOR

SISTEMA DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO PARA CONDOMÍNIOS.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo.

Orientador: Prof. Me Paulo Henrique Soares
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

GUARAPUAVA
2016

RESUMO

Braz Jr, Mario L. Sistema de gerenciamento financeiro para Condomínios.. 2016. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Guarapuava, 2016.

Para uma tomada de decisão de um gestor de condomínio é necessário ferramentas que forneçam dados e informações relevantes, tempestivas e de forma transparente para todos os envolvidos. Ferramentas nos quais devem permitir uma analise oportuna do gestor para assim encontrar soluções e alternativas na administração do condomínio. O projeto propõe uma ferramenta no auxilio das tomadas de decisões do sindico, tornando mais ágil, pratico e transparente a atividade do sindico. O sistema irá disponibilizar ao sindico, funções tais como cadastros e manipulação de informações de fornecedores, moradores e despesas, além de proporcionar o gerenciamento mensal de entradas e saídas de recursos financeiros. Com o intuito de ser transparente aos condôminos, os sistema irá dispor de uma área *web* com informações mensais do balanço financeiro do condomínio, informações estas que poderão ser exibidas através de relatórios e gráficos. Com isso, o sistema proposto visa em tornar mais ágil as tarefas já executadas, tornando mais práticas e seguras as manipulação das informações.
Palavras-chave: Condomínio. Gerenciamento financeiro. tomada de decisões.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Tela BRCondominio 4
Figura 2 – Tela Sistema SIG 5
Figura 3 – Tela Condominio21 6
Figura 4 – Tela de Cadastro de Moradores 15
Figura 5 – Tela de Cadastro de Fornecedores 15
Figura 6 – Tela de Cadastro de Documentos 16
Figura 7 – Tela de Cadastro de Contas de despesas 16
Figura 8 – Tela de Cadastro de Contas de despesas 17
Figura 9 – Tela de Lançamentos de Notas 18
Figura 10 – Tela de Cadastro de Contas de despesas individuais 18
Figura 11 – Tela de Lançamentos de Notas 19
Figura 12 – Diagrama Banco de dados 20

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Historias. 13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Levantamento de Requisitos 11

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO 1

1.1 Objetivos 2

1.1.1 Objetivo Geral 2

1.1.2 Objetivos Específicos 2

1.2 DIFERENCIAL TECNOLÓGICO 2

2 – REVISÃO DE LITERATURA 3

2.1 ESTADO DA ARTE 3

2.1.1 BRCondomínio 3

2.1.2 Sistema SIG 4

2.1.3 Condomínio21 5

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 6

2.2.1 Linguagem HTML 6

2.2.2 Javascript 7

2.2.3 Linguagem PHP - Framework Laravel 7

2.2.4 CSS 8

2.2.5 Java 8

2.2.6 MySql 8

2.2.7 Scrum 9

2.2.8 UML - Linguagem de Modelagem Unificada 9

3 – Procedimentos Metodológicos 10

4 – Desenvolvimento 11

4.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 11

4.2 MODELAGEM DO SISTEMA 14

4.2.1 Protótipo de telas do Sistema 14

4.2.2 Diagrama de banco de dados 19

5 – Considerações Finais 22

Referências 23

1 INTRODUÇÃO

Em um sistema gerencial de um condomínio, a figura central é o síndico, cuja sua principal função é administrar o patrimônio comum e representar os interesses coletivos dispostos em Assembleia Geral. (BRASIL, 2002)

Um condomínio é uma organização que não visa o lucro, mas seus processos financeiros, fiscais e contábeis devem ser controlados rigorosamente.(OLIVEIRA, 2004)

Com o crescimento da economia imobiliária a administração de condomínios vem crescendo e apesar de complexa, exige muita atenção e dedicação. Usando as ferramentas corretas, a administração ficará clara, objetiva e transparente.(CARVALHO; AMARAL, 2012)

A melhor forma de administrar é fazer uma gestão eficaz, conhecer todo o condomínio, as funções de cada dirigente que formam o corpo diretivo, entender como funcionam as assembleias e as despesas do condomínio, e com o apoio de um bom planejamento e um rigoroso controle, a previsão orçamentária sempre cobrirá as despesas. Com um plano de contas simplificado e transparente faz com que os condôminos entendam onde o condomínio está gastando o seu dinheiro, sendo assim ajuda com que haja a participação de todos os moradores nos assuntos relacionados ao condomínio. (RACHKORSKY, 2004)

O projeto proposto tem como objetivo na implantação de um sistema personalizado para o controle financeiro do Condomínio Bremen, visando em facilitar as atividades do síndico, além de propor maior transparência no controle financeiro.

O Condominio Bremen esta localizado na Rua Pio XII, bairro Neva no município de Cascavel. O condomínio conta com 60 apartamento e aproximadamente 110 moradores, tendo como seu sindico atual tem mandato previsto ate dezembro de 2017.

Conforme conversas e reuniões com sindico, atualmente as operações de gerenciamento do condomínio são realizadas através de diversas planilhas eletrônicas e documentos de textos, sendo controlado receitas e despesas gerando mensalmente um demonstrativo financeiro. O demostrativo mensal é composto pelo saldo de caixa além de informações de despesas do mês corrente, fundo de reserva e entradas de recursos através de pagamentos de condomínio, taxa de limpeza referente a locação de salão de festas e multas, no qual é disponibilizado por meio de um mural para os moradores.

As funcionalidades do sistema serão levantadas e atualizadas sempre que possível através de conversas com o síndico do condomínio, tendo como base principal as planilhas e documentos adotados no modelo de gerenciamento atual.

A implantação do sistema, proporcionará ao síndico uma visão mais detalhada melhor controle das operações administrativas e financeiras do condomínio, reduzindo o tempo gasto na geração de demonstrativos e relatórios.

1.1 Objetivos

Nesta secção serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho proposto.

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto proposto e o desenvolvimento de um sistema para o gerenciamento de condomínios.

1.1.2 Objetivos Específicos

1. Desenvolver as funcionalidades de um cadastro de apartamentos do condomínio;
2. Desenvolver as funcionalidades de entrada de gastos;
3. Desenvolver as funcionalidades de entrada de receitas;
4. Desenvolver as funcionalidades do balanço financeiro;
5. Desenvolver as funcionalidades de cadastro de fornecedores;
6. Desenvolver a funcionalidade de agendamento de salão de festa;
7. Fornecer relatórios e gráficos pertinentes as entradas e receitas;

1.2 DIFERENCIAL TECNOLÓGICO

Como já citado os sistemas pesquisados ou não atendem todas as demandas do usuário ou para atender e necessário a adição de novos módulos, o que acaba elevando o custo e para condomínio de pequeno porte pode se tornar inviável, ou o sistema pode ser tornar uma solução maior que o próprio domínio do problema, subutilizando módulos ou funcionalidades existentes.

A proposta consiste em desenvolver um sistema para o gerenciamento financeiro do Condomínio Bremen, com objetivo de atender uma demanda especifica e personalizada. Como diferencial pode se citar do sistema proposta em relação com os demais citados, o desenvolvimento em conjunto com o usuário principal com a finalidade atender o domínio da forma mais especifica, com que todas as funcionalidades disponíveis no sistema sejam exploradas e utilizadas.

A premissa do sistema a ser desenvolvido será para ambientes *desktop*, mas irá dispor de um ambiente **web** que irá disponibilizar aos condôminos as informações como relatórios, gráficos e balanços mensais, garantindo assim a transparência nas ações do gestor.

Cabe ressaltar que o sistema a ser desenvolvido não acarretará em custos adicionais para o condomínio. Para projetos ou implementações futuras e no sistema, deseja se implementar no ambiente *web* uma área para que os condôminos tenho acesso a uma área restrita para consultas de informações, como pagamentos, boletos entre outros.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Neste capitulo será apresentado o estado da arte, sendo descritos sistemas similares ao proposto. Após será exposto a fundamentação teórica, ou seja, abordagens dos principais conceitos que serão utilizados para a construção do projeto.

2.1 ESTADO DA ARTE

2.1.1 BRCondomínio

O BRCondomínio é um sistema totalmente *online*, que realiza o gerenciamento de operações de uma Administradora Condominial profissional ou até mesmo de um Condomínio autônomo, tendo como principais funcionalidades: cobranças, finanças e contabilidade (BRWEB, 2012).

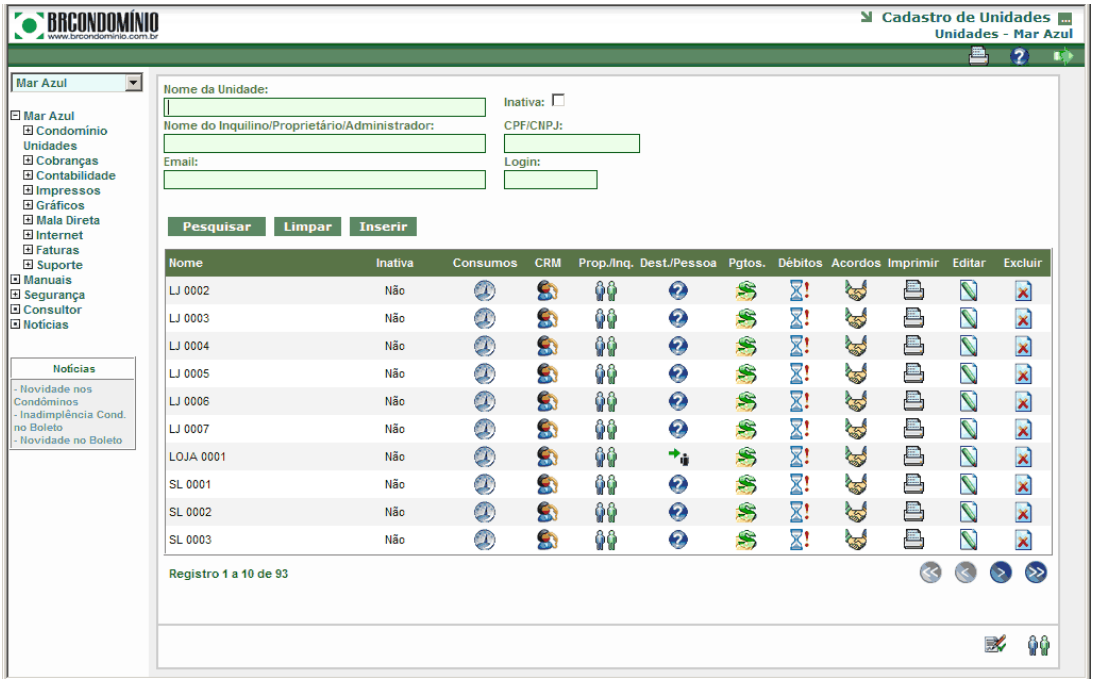
O sistema disponibiliza uma versão de teste para o prazo máximo de 15 dias, após esse período para a continuação do uso do sistema se faz necessário a contração do serviço de assinatura mensal.

O principal foco do sistema são as atividades contábeis do condomínio contemplando apenas área administrativa, ou seja, não provem acesso aos condôminos as informações ou demonstrativos financeiros.

Caso o síndico queira realizar prestações de contas, se faz necessário a realização da geração de relatórios em arquivos para fixação em mural ou envio de *e mail*.

O sistema não realiza o gerenciamento e o controle de reservas para o salão de festas, funcionalidade necessária para o projeto proposto.

Figura 1 – Tela BRCondominio



Fonte: BRWEB (2012)

2.1.2 Sistema SIG

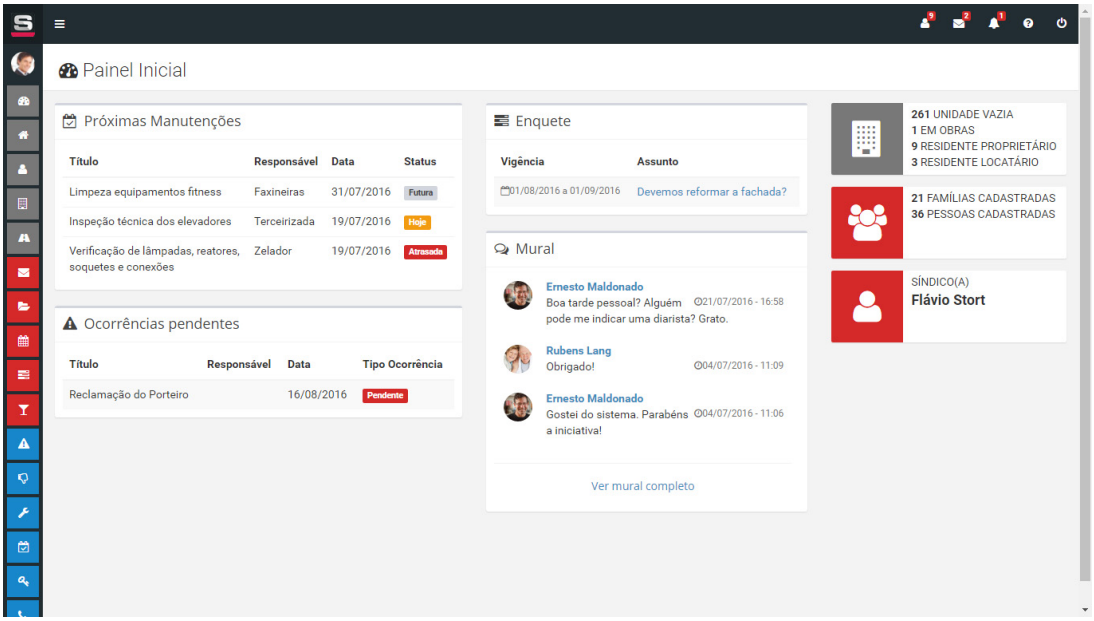
O Sistema SIG é um sistema *online*, que realiza o controle administrativo de um condomínio. O sistema pode se moldar de acordo com o tamanho do condomínio e tem as seguintes funcionalidades: comunicação, agendamentos, portaria e central de informações.

O sistema não contempla funcionalidades para o gerenciamento financeiro do condomínio, tendo como principal objetivo em é criar uma melhor interação e comunicação entre sindico, portaria e moradores no condomínio, além de melhor controle na portaria e agendamento de eventos e/ou salão de festas. (SIGCONDOMINIOS, 2014)

É disponibilizado duas versões para o sistema:

1. Gratuita: disponibiliza apenas funções com caráter informativa para os condôminos, ou seja, não há interação entre moradores, porteiro e síndico do condomínio;
2. Completa: assinatura mensal, sendo ofertado teste grátis por período de 30 dias.

Figura 2 – Tela Sistema SIG



Fonte: SIGCondominios (2014)

2.1.3 Condomínio21

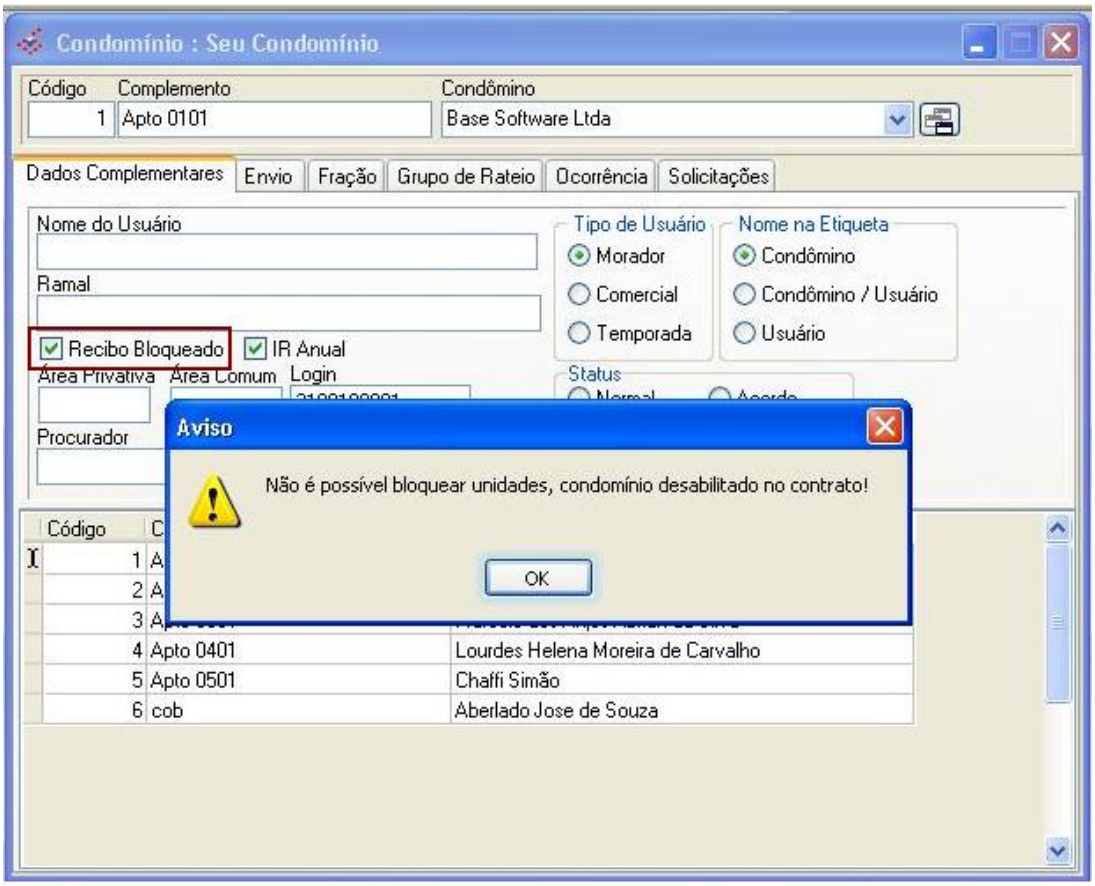
O sistema Condomínio 21, é um sistema *desktop*, projetado e dividido em módulos específicos e independentes podendo ser adicionados ao sistema em qualquer momento e adquiridos de forma independentes, os módulos são os seguintes:

- CONDOMÍNIO21 FINANCEIRO
- CONDOMÍNIO21 FINANCEIRO - MÓDULOS ADICIONAIS
- CONDOMÍNIO21 OPERACIONAL
- CONDOMÍNIO21 GROUP CONTÁBIL
- CONDOMÍNIO21 GROUP FOLHA
- CONDOMÍNIO21 COMUNIDADES ON-LINE
- CONDOMÍNIO21 GROUP COMPRAS E ALMOXARIFADO NOVO
- GROUP PRINT!
- GROUP REPORTS

A empresa responsável pelo sistema, não disponibiliza versão de avaliação ou gratuita em seu *site*. Caso algum síndico tenha o interesse na aquisição do sistema é necessário preencher um formulário para a realização de um orçamento e possível demonstração do produto.(GROUP-SOFTWARE, 2013)

O sistema proposto se assemelha com o Condominio21 com o diferencial de ser desenvolvido de forma mais enxuta e específica para o domínio proposto, além de ser desenvolvido de forma que acarretará menor custo possível ao condomínio.

Figura 3 – Tela Condominio21



Fonte: Group-Software (2013)

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta secção será tratado as diversas tecnologias que serão utilizadas para o desenvolvimento do projeto.

2.2.1 Linguagem HTML

A linguagem de marcação HTML, do inglês *Hyper Text Markup Language* (Linguagem de Marcação de Texto), sendo a principal linguagem utilizada na web, onde permite a criação de documentos estruturados em títulos, parágrafos listas, links tabelas e diversos outros elementos.

A linguagem HTML atualmente está na versão (HTML5), uma evolução em que a maioria dos elementos e atributos continuam válidos, mas com o diferencial da melhoria da semântica (SILVA, 2011).

De acordo com Freeman (2012) o HTML5 tem a capacidade de criar páginas interativas e mais sofisticadas fornecendo uma família inteira de tecnologias, tais como um novo conjunto de APIs (Application Programming Interface) *JavaSrcript* e muitos acréscimos à CSS dando maior poder para definir o estilo da página.

O maior diferencial, e consequentemente maior vantagem do HTML5, é a semântica,

pois o HTML5, estrutura a aplicação e também tem relação direta com o conteúdo, facilitando na pesquisa dos principais buscadores, sendo uma grande revolução para a *web* em geral, e tornando a busca do usuário na internet cada vez mais precisa (MAZZA, 2012).

No projeto proposto o HTML será utilizado para a criação de páginas que irão apresentar dados e informações aos moradores do condomínio. Essas páginas são compostas por imagens, gráficos e tabelas além de diversos outros componentes que irão realizar a interação com os moradores.

2.2.2 Javascript

De acordo com Silva (2011), a linguagem *Javascript* foi criada pela *Netscape* em parceira com a *Sun Microsystems*, com a finalidade de fornecer maior interatividade às páginas *web*, sendo uma linguagem que executa do lado do cliente, isto é, sua interpretação e funcionamento depende das funcionalidades disponibilizadas pelo navegador do usuário.

JavaScript utiliza uma sintaxe semelhante à da linguagem C, oferecendo suporte as construções estruturadas, como if...else, for e do...while. A linguagem oferece suporte a vários tipos de dados, entre eles String, Number, Boolean, Object e Array, sendo fracamente típada, o que significa que não se declara os tipos de dados das variáveis explicitamente. Em muitos casos o *JavaScript* executa conversões automaticamente sempre que necessárias (RAMALHO, 2005).

No projeto proposto a linguagem descrita será utilizada para a criação de efeitos, além manipulação de eventos gerados por usuários e geração de gráficos, podendo ser utilizado em outras funcionalidades.

2.2.3 Linguagem PHP - Framework Laravel

O PHP (*Hypertext Preprocessor*) 'e descrita como uma linguagem de *script open source* para uso geral, sendo muito utilizada e especialmente adequada para o desenvolvimento de aplicaç oes *web* podendo ser embutida dentro do HTML. (DALL'OGLIO, 2015)

Na linguagem PHP tudo e processado no servidor, ou seja, uma linguagem *server side*, sendo que para o navegador dos usuários o que chega são apenas respostas em HTML. Uma das características importantes do PHP, e o suporte a um grande numero de bancos de dados seja eles relacionais ou não, além disso tem suporte a diversos outros serviços através de protocolos (SOARES, 2015)

Criado por Taylor Otwell, em 2011, desde então o framework vêm ganhando seu espaço na comunidade PHP. *Laravel* um *Framework* PHP utilizado para o desenvolvimento de aplicações web e tendo como principal caracteriscas e objetivo no auxilio em desenvolver aplicações seguras e de alta performance, de maneira rápida e simples incentivando as boas praticas de programação. (TURINI, 2015)

Para o projeto posposto o uso da linguagem se dará na pagina de exibição de relatórios e dados do condomínio para os moradores.

2.2.4 CSS

CSS ou *Cascading style sheet* é uma linguagem voltada para a criação de folhas de estilos para páginas *web*. A denominação folha de estilo tem como significado descrição de um conjunto de regras ou normas que permitem definir a aparência de uma página, ou seja cor de elementos, tipos de fonte, dimensões entres outras características existentes (SCHEIDT, 2015).

O CSS3, é a versão que está em destaque no momento e dá suporte a diversas novas funcionalidades, desde a fontes e bordas até transições e transformações, o CSS3 é uma coleção de ferramentas para *web* com objetivo de tornar páginas em algo totalmente estiloso e seu maior destaque foi o design responsivo (TITTEL, 2014).

O design responsivo é um técnica de estrtuturação de HTML e CSS, onde as páginas se adaptam ao *browser* do usuários sem que seja definidos diversas folhas de estilo para cada resolução. O sistema proposto utilizará CSS, para a criação dos estilos e *layout* com o objetivo de deixa-lo mais apresentável de maneira responsiva, Para isto o sistema fará uso de ferramentas como o *Bootstrap*.

O *Bootstrap* é um *framework front end* tendo o objetivo em facilitar o trabalho dos desenvolvedores *web* a criar sites responsivo com o minimo de esforço possível. O *Bootstrap* é um conjunto de vários elementos e funções personalizáveis para páginas *web*, esses elementos são a combinação entre elementos HTML, *Javascript* e CSS (SHENOY; SOSSOU, 2014).

2.2.5 Java

Java é uma linguagem de programação desenvolvida pela *Sun*, com os objetivos primários em criar uma linguagem orientada a objetos, prover um ambiente de desenvolvimento em que um mesmo código rode em diversos sistemas operacionais além de permitir a programação multitarefas. (ARNOLD; GOSLING, 2009)

A arquitetura Java é formada pela máquina virtual JVM*Java Virtual Machine*, o gerenciamento de alocação ou liberação de memória (*Gabage Collection*)e o modulo de garantia de segurança do código (*SandBox*). (ARNOLD; GOSLING, 2009)

De acordo com Arnold e Gosling (2009), o código é compilado e aplicado a maquina virtual do java, que tem a função em interpretar os comandos para o sistema operacional

Para o projeto proposto a linguagem Java será utilizada no desenvolvimento do modulo do sindico.

2.2.6 MySql

MySql é um sistema de gerenciamento de banco de dados(SGBD) relaciona onde utiliza a linguagem SQl (*Structured Query Language*) sendo multiusuário e multitarefas. A ideia inicial do seu desenvolvimento foi o trabalho com projetos de pequenos e médios portes. (MILANI, 2007)

Uma de suas principais carateristas é a compatibilidade onde atualmente existem *drivers* e diversos módulos de *interfaces* para diversas linguagem de programação. (MILANI, 2007)

De acordo com Oracle (2016) é o banco de dados *open source* mais conhecido no mundo, com alto desempenho, confiabilidade e facilidade no uso.

2.2.7 Scrum

O *Scrum* é uma ferramenta de gestão de projetos, onde cada projeto é divido em ciclos geralmente mensais, denominados de *sprint*, cada *sprint* representa um conjunto de atividades a serem executadas. Ao final de cada *sprint* são apresentadas as funcionalidades implementadas e logo apos se dá inicio a uma nova *sprint* até que o projeto seja encerrado (BROD, 2013).

Scrum é uma estrutura que transforma a criação de softwares complexos e sua entrega no prazo muito mais fácil (DIMES; BARROS, 2014).

A metodologia citada será utilizada no desenvolvimento do sistema proposto, onde assim que definidas as funcionalidades do sistema as mesmas serão organizadas em uma ou mais estórias onde serão quebradas em tarefas e organizadas em *sprints*, e no fim de cada iteração o objetivo é a entrega de partes de funcionalidades do sistema de modo que agregue valor ao usuário principal.

2.2.8 UML - Linguagem de Modelagem Unificada

De acordo com Booch e Rumbaugh (2006) a UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem-padrão com objetivo de elaborar estruturas de um projeto de software. Podendo ser empregado para a visualização, especificação, a construção e a documentação de artefatos que fazem o uso de sistemas complexos de software.

Segundo Larman (2002), o objetivo da UML é prover as necessidades dos desenvolvedores de software com uma linguagem de modelagem visual completa, o modo para descrever os vários aspectos de modelagem pela UML é por meio da notação definida pelos seus diversos tipos de diagramas.

Com o objetivo de especificar, visualizar e documentar o comportamento de um elemento utiliza se os diagramas de caso de uso, assim tornando com que os sistema proposto e suas classes fiquem compreensíveis, além de apresentar uma visão externa de como cada elemento pode se utilizado no geral. (BOOCH; RUMBAUGH, 2006)

Com principal foco em permitir a visualização do domínio que está sendo estudado, um diagrama de classes conceitual pode se projetado, onde esses conceitos serão relacionados às classes que irão executa-lós. O Modelo Conceitual é projetado independente da linguagem a ser utilizado.

3 Procedimentos Metodológicos

Os passos pre-estabelecidos para a sequencia do projeto serão relacionados na sequência:

1. Levantamento de requisitos do sistema: coletar requisitos por meio de entrevistas com profissionais da instituição para que se tenha um melhor entendimento das possíveis funcionalidades do sistema;
2. Propor a arquitetura do sistema: com os requisitos já descritos, com o apoio de uso de tecnologias da Engenharia de Software serão definidos diagramas, atores e funcionalidades do sistema;
3. Definição e estudo das tecnologias a ser utilizadas: com base na arquitetura e modelagem definida do sistema serão definidas linguagens, *frameworks*, banco de dados e ferramentas para o desenvolvimento do sistema;
4. Idealizar o Sistema: a idealização do sistema irá ocorrer junto ao usuário principal do sistema com o apoio de criação de protótipos de interface do sistema;
5. Desenvolvimento do sistema: a partir dos requisitos, modelos e arquiteturas definidas, o desenvolvimento do sistema pode ter o inicio , sendo importante ressaltar que conversas com usuário principal poderão ocorrer nessa etapa;
6. Realizar testes: teste unitário e teste de aceitação, com objetivo de determinar se a aplicação atingiu as especificações e seu funcionamento correto;
7. Validação do sistema: com o fim do desenvolvimento do sistema ou de uma funcionalidade, o mesmo será validado com o usuário da instituição, para verificar se contemplou os requisitos levantados.

4 Desenvolvimento

Nesta secção será apresentado o desenvolvimento do trabalho, em concordância com a metodologia e cronograma proposto.

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema *desktopp* para o gerenciamento financeiro de um condomínio.

O domínio do sistema proposto será o Condomínio Bremen, e seu desenvolvimento será de forma conjunta com o sindico.

4.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

A primeira etapa do desenvolvimento do projeto, foi o levantamento de requisitos, no qual consistiu por meios de reuniões com o usurário principal, ou seja o sindico, nestas primeiras reuniões foi realizado bate-papos e uma pequena entrevista sobre o sistema e onde a partir desta foi possível delimitar o escopo do sistema.

Com o domínio do problema descrito, assim os requisitos da aplicação puderam ser elicitados e compreendidos, podendo ser construído a tabela de requisitos funcionais do sistema, conforme Tabela 1, que será base para a criação dos casos de uso do sistema.

Tabela 1 – Levantamento de Requisitos.

ID	Descrição
RF01	O sistema deverá permitir o cadastro dos moradores do condominio, bem como alterações em cadastro quando necessárias.
RF02	O sistema deverá permitir o cadastro de fornecedores, bem como alterações em cadastro quando necessárias.
RF03	O sistema deverá permitir o cadastro de contas e sub tipos de contas, bem como alterações em cadastro quando necessárias.
RF04	O sistema deverá permitir o lançamento de despesas do condominio, classificadas cada uma em seu tipo de conta.
RF05	O sistema deverá permitir o lançamento de despesas individuais de cada morador.
RF06	O sistema deverá permitir o agendamento do uso do salão de festa.
RF07	O sistema deverá realizar o calculo do valor de condomio a ser rateado pelos condominos.
RF08	O sistema deverá fornecer relatorios de fornecedores.
RF09	O sistema deverá fornecer relatorios de despesas do condominio.
RF10	O sistema deverá fornecer relatorios de moradores do condominio.
RF11	O sistema deverá fornecer relatorios de agendamento de salão de festas.
RF12	O sistema devera fornecer dados, relatórios e gráficos quando necessários via *web*.

Com os requisitos elicitados uma breve reunião foi realizado com usuário principal, com foco em alinhar ideias e validar os requisitos definidos, onde em suma ficou definido que o

desenvolvimento do sistema utilize tecnologia *desktop* para o modulo do sindico e *web* para relatórios, gráficos e dados que serão disponibilizados para moradores.

Logo com os requisitos elicitados, e com apoio da metodologia ágil *Scrum* historias foram definidas assim como seus critérios de aceitação conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Historias.

ID	Historias	Critérios de Aceitação
01	Como usuário do sistema desejo cadastrar moradores do condomínio.	• Os Moradores devem fornecer os dados para o cadastro; • O cadastro não pode ser realizado sem que todos os dados obrigatórios sejam preenchidos; • Para cada apartamento deve existir apenas um morador cadastrado; • Se o Morador for inquilino, será obrigatório cadastro do proprietário do apartamento.
02	Como usuário do sistema desejo cadastrar fornecedores do condomínio.	• O cadastro não pode ser realizado sem que todos os dados obrigatórios sejam preenchidos; • O documento CPF ou CNPJ deverá ser no sistema para cada fornecedor
03	Como usuário do sistema desejo cadastrar contas e sub tipos de conta no sistema.	• O cadastro não pode ser realizado sem que todos os dados obrigatórios sejam preenchidos; • Cada sub conta cadastrada obrigatoriamente deverá ter uma conta; • Cada conta pode ter uma ou varias sub contas cadastradas.
04	Como usuário do sistema desejo realizar o lançamento de despesas no sistema, ou seja cadastra todas os documentos que geraram gastos ao condomínio.	• O Lançamento não pode ser realizado sem que todos os dados obrigatórios sejam preenchidos; • O número do documento deverá ser único; • O campo valor do documento devera ser preenchido corretamente; • O documento se poderá ser lançado se fornecedor estiver cadastrado no sistema; • O sistema deverá listas os fornecedores, contas e sub contas cadastradas.
05	Como usuário do sistema desejo cadastrar o tipos de despesas individuais no sistema.	• O cadastro não pode ser realizado sem que todos os dados obrigatórios sejam preenchidos;
06	Como usuário do sistema desejo realizar o lançamento de despesas de cada morador no sistema;	• O Lançamento não pode ser realizado sem que todos os dados obrigatórios sejam preenchidos; • O sistema deverá listar os apartamento e moradores além do tipo de despesas já cadastradas; • O campo valor do documento devera ser preenchido corretamente;

07	Como usuário do sistema desejo realizar a reserva de salão de festa para o morador.	• A reserva devera ser feita mediante formulário preenchido e assinado pelo morador;
08	O sistema deverá realizar o calculo do condomínio a ser paga pelos moradores.	• O caculo devera ser realizado pela soma de todas as despedas do condomínio dividido pelo numero de moradores excluindo o sindico;
09	Como usuário desejo visualizar despesas cadastrado através de relatórios .	• O sistema deve informar consultas de despesas seja elas mensais, anuais bem como todas a informacoes pertinentes de cada despesa lançada;
10	Como usuário desejo visualizar dados de reservas de salão de festas cadastrado através de relatórios .	• O sistema deve informar consultas de uso do salão de festas;
11	Como usuário desejo visualizar dados de despesas individuais e históricos dados cadastrado de cada morador	• O sistema deve informar consultas de dados das despesas indiduais; • O sistema deverá informar consultas sobre históricos de cada morador

4.2 MODELAGEM DO SISTEMA

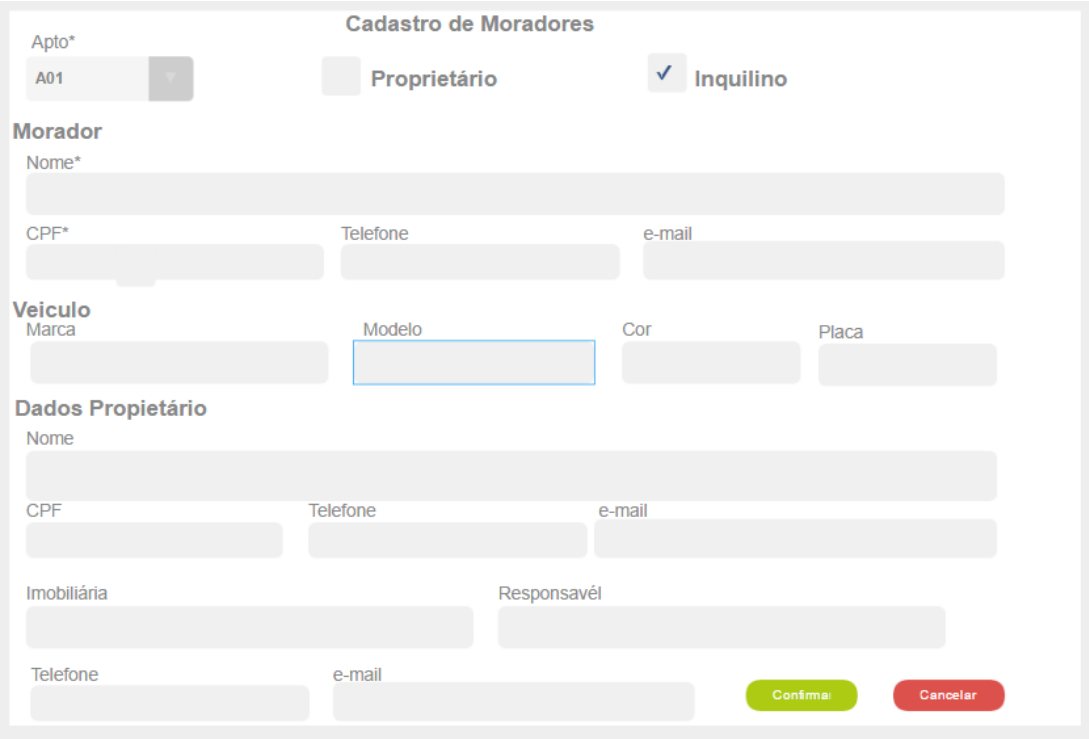
Nesta secção serão apresentados todos os resultados da modelagem do sistema proposto.

4.2.1 Protótipo de telas do Sistema

Para a criação dos protótipos de tela do sistema a ferramenta *web Fluid* foi utilizada., ferramenta no qual permite a criação de protótipos de telas próximos ao que no projeto final devem ser. Cabe ressaltar que todos os protótipos foram criados e validados junto ao usuário principal, sendo escolhidos as principais telas.

Na Figura 4, é apresentado o protótipo de tela do cadastro de moradores, nesta tela temos um campo onde será selecionado o apartamento do morador e outro campo para marcar se inquilino ou proprietário, a ideia e caso seja inquilino o usuário deverá preencher todos os campos inclusive da área de proprietário, se o morador seja o proprietário do prédio os campos deverão ser desabilitados.

Figura 4 – Tela de Cadastro de Moradores

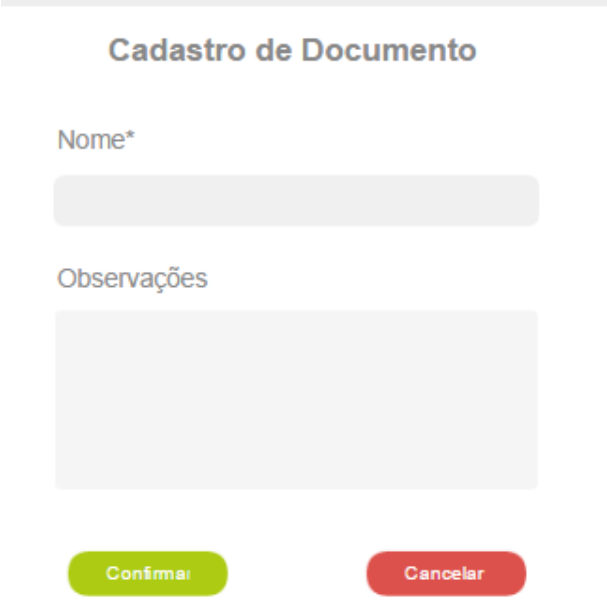


Na Figura 5, é apresentado o protótipo de tela do cadastro de fornecedores, nesta tela será possível adicionar ao sistema um fornecedor, importante destacar que os campos obrigatórios foram destacados.

Figura 5 – Tela de Cadastro de Fornecedores

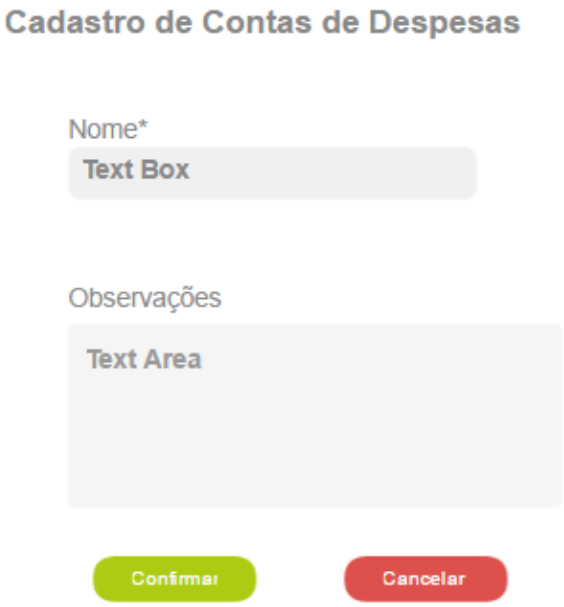
Na Figura 6, é apresentado o protótipo de tela do cadastro de tipo de documentos, essa tela e responsável pelo cadastro de tipos de documentos, ou seja notas, recibos, guias e etc. Esse documentos serão utilizados no lançamentos de valores.

Figura 6 – Tela de Cadastro de Documentos



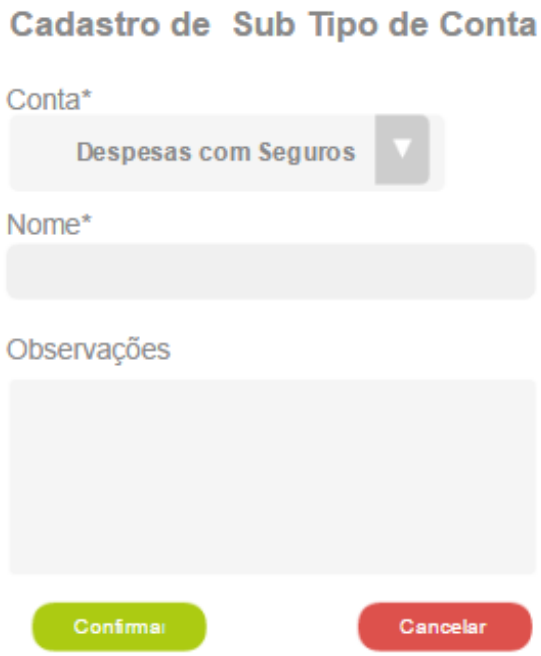
Na Figura 7, é apresentado o protótipo de tela do cadastro de contas de despesas do condomínio, a ideia e que cada documento lançado tenha uma conta de despesa como por exemplo: Manutenção, Funcionários e etc

Figura 7 – Tela de Cadastro de Contas de despesas



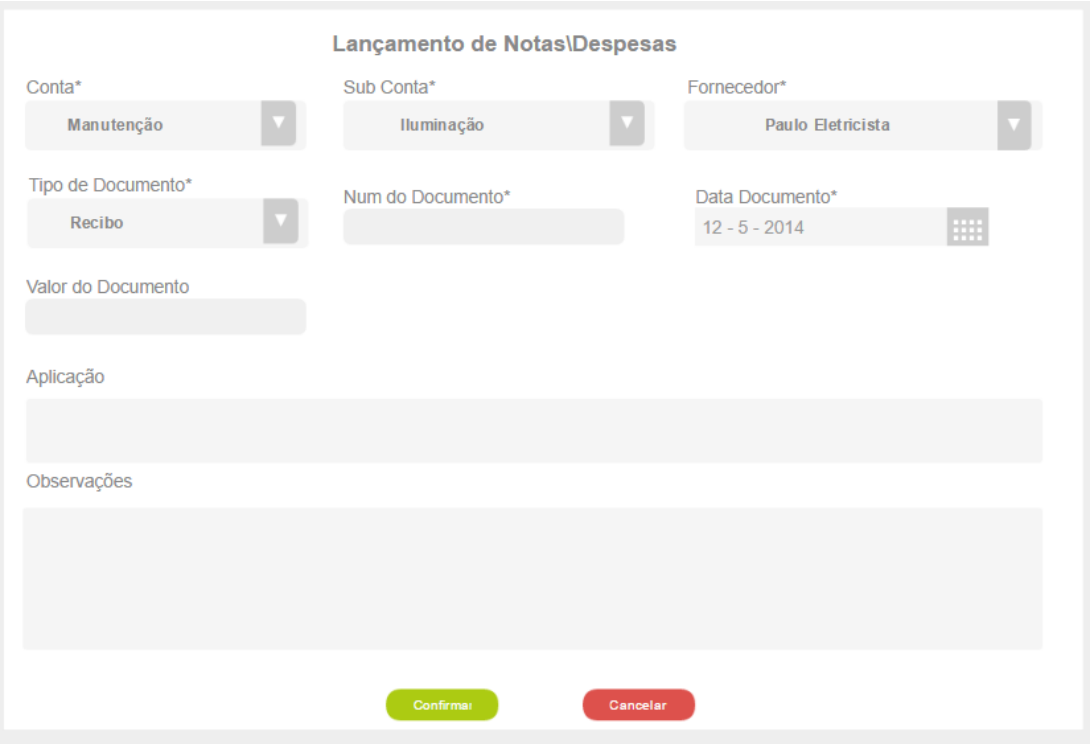
Na Figura 8, é apresentado o protótipo de tela do cadastro de contas sub contas, ou seja de modo que todas as contas tenha uma sub tipo como por exemplo: Conta Manutenção, sub-conta: Elétrica, Civil, etc.

Figura 8 – Tela de Cadastro de Contas de despesas



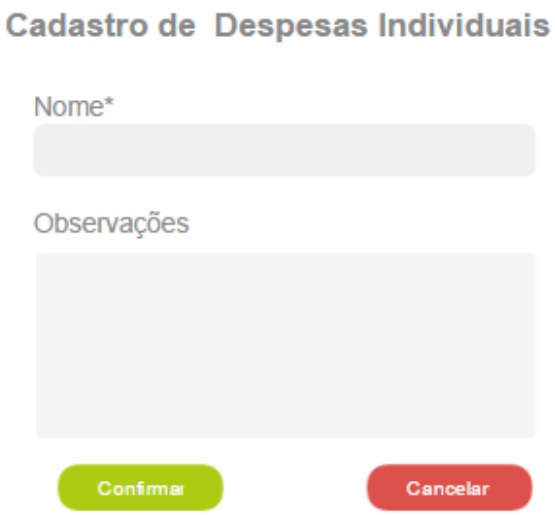
Na Figura 9, é apresentado o protótipo de tela de lançamento de notas, tela no qual todos os campos são obrigatórios, responsável pelo cadastro de cada documento (nota, recibo, Guia, etc) no sistema, no qual cada nota deverá ter uma conta e uma suba conta no seu cadastro.

Figura 9 – Tela de Lançamentos de Notas



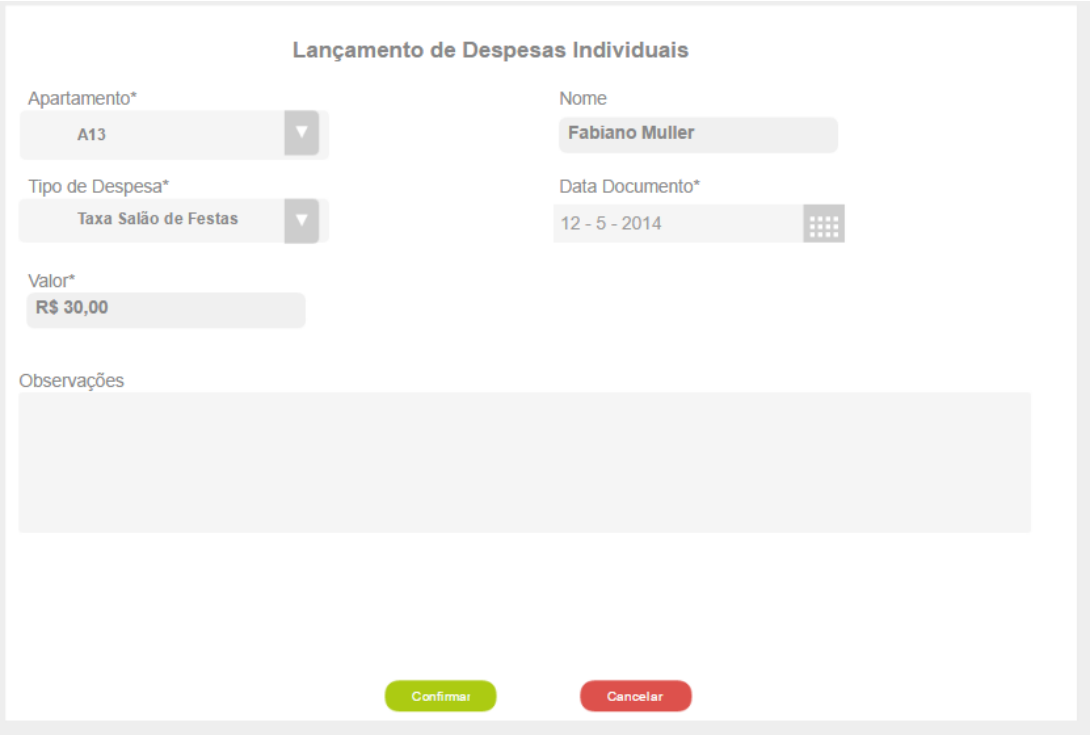
Na Figura 10, é apresentado o protótipo de tela do cadastro de contas individuais, tela responsável pelo cadastro de todas as contas de despesas individuais para os moradores tais como: multas, utilização de salão de festas e etc.

Figura 10 – Tela de Cadastro de Contas de despesas individuais



Na Figura 11, tela responsável no lançamentos das despesas individuais de cada morador do condomínio.

Figura 11 – Tela de Lançamentos de Notas



As telas apresentadas são protótipos validados com o usuário principal, porém se considerar a complexidade do sistema proposto, outras telas com funções importantes poderão ser implementadas no sistema, com o avanço do desenvolvimento do sistema e de solicitações do usuário do sistema, sendo que serão prototipadas e incluídas na redação final do trabalho.

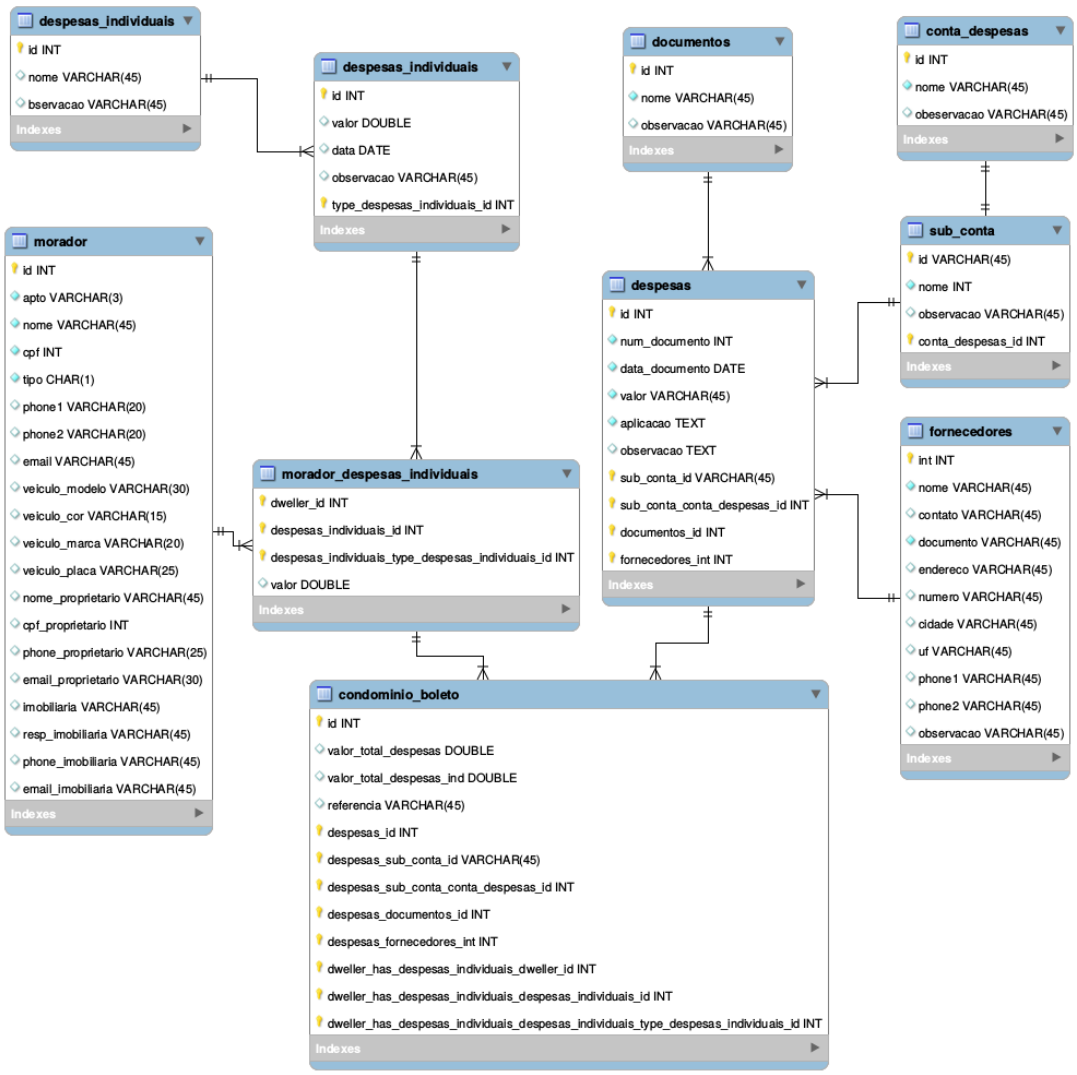
4.2.2 Diagrama de banco de dados

Com os papéis definidos o próximo passo foi a modelagem do banco de dados a ser utilizado. A escolha inicial foi para um banco de dados relacional, sendo assim foi realizada a criação de um diagrama para exemplificar o banco de dados.

Como base para a criação das tabelas do banco de dados foram utilizados os arquivos de textos e planilhas disponibilizados pelo síndico, além de reunião para validação dos campos a serem armazenados.

Apos reuniões e analise dos dados extraídos foi criado o diagrama de entidade relacional conforme mostra a Figura 12.

Figura 12 – Diagrama Banco de dados



Com o banco proposto, é possível armazenar e posteriormente realizar a extração das informações necessárias para o cumprimento dos objetivos propostos. Os relacionamentos e tabelas representadas no modelo conceitual são as seguintes:

- Tabela *moradores*: armazena os dados dos moradores;
- Tabela *fornecedores*: armazena os dados dos fornecedores;
- Tabela *sub_conta*: armazena dados básico das contas criadas para as despesas do condomínio, toda sub conta e composta por uma contas pode ter várias despesas;
- Tabela *conta_despesas*: armazena os dados de uma conta criada para uma despesa, toda conta pode ter mais de uma subconta;
- Tabela *documentos*: armazena os dados dos tipos de documentos de despesas, como por exemplo, Notas, recibos, guias e etc.
- Tabela *despesas*: armazena os lançamentos de despesas do condomínio, toda despesa tem um tipo especifico de documento, de conta e de fornecedor;
- Tabela *tipo_despesas_individuais*: armazena o tipo de uma despesa individual, cada tipo pode ter várias despesas;
- Tabela *despesas_individuais*: armazena as despesas individuais que serão lançadas para cada morador;
- Tabela *morador_despesas_individuais*: relacionamento gerado pelas tabelas morador e despesas individuais, onde serão armazenado a despesa individual e seu respectivo morador, cabe lembra que cada morador pode vários tipos de despesas individuais. mas a despesa e apenas de um morador;
- Tabela *condominio_boleto*: tabela que armazena os dados de despesa total do morador, ou seja, vais armazenar o valor de cada condomínio de cada morador em sua respectiva data de referencia, a tabela sera composta pelas despesas individuais do morador e pelas sina total da tabela de despesas que ira gerar o rateio do condomínio;

5 Considerações Finais

O objetivo do trabalho e no desenvolvimento de uma solução para gerenciamento financeiro de condomínios, sistema *Desktop* com modulo *web* para a visualização de informações e relatórios pelos moradores.

Todos o desenvolvimento das atividade contaram com conversas e reuniões com o usuário principal do sistema, ou seja, o sindico do condomínio, nessas conversas foram coletados as informações necessária e pertinentes para o inicio dos trabalhos e a compreensão do domínio do problema Com o domínio do problema formalizado foram definidos os requisitos do sistema e com o apoio da metodologia Scrum definido as historias que compõe o sistema.

Destaca se como dificuldade inicial do projeto proposto que em determinado período o usuário principal teve de se ausentar assim acumulando e atrasando algumas atividades no cronograma.

Ponto de ressalva no trabalho é a falta das telas de agendamento de salão de festa, que ainda não foram validadas pelo usuário principal do sistema devido a mudanças regimental do condomínio nos procedimentos para o uso.

Considerando as atividades já desenvolvidas, o desenvolvimento do sistema já é possível, porem e preciso ressaltar que com a quantidade de informações presentes nos formulários, pequenas mudanças poderão ocorrer no modelos elaborados.

Referências

ARNOLD, K.; GOSLING, J. **A linguagem de programação Java**. [S.l.]: Bookman Editora, 2009. Citado na página 8.

BOOCH, G.; RUMBAUGH. **UML: guia do usuário**. Rio de Janeiro: Campus, 2006. Citado na página 9.

BRASIL. **Codigo Civil**. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 31 de Agosto de 2016. Citado na página 1.

BROD, C. **Scrum Guia Prático para Projetos Ágeis:**. São Paulo: Novatec Editora, 2013. Citado na página 9.

BRWEB. **BRCondominio**. 2012. Disponível em: <http://www.brcondominio.com.br/>. Acesso em: 31 de Agosto de 2016. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 4.

CARVALHO, D.; AMARAL, M. H. Administração de condominios. **Projeto de Pesquisa**, 2012. Citado na página 1.

DALL'OGLIO, P. **Php-programando com orientaçao a objetos**. São Paulo: Novatec Editora, 2015. Citado na página 7.

DIMES, T.; BARROS, R. **Scrum Essencial**. [S.l.]: Babelcube Incorporated, 2014. Citado na página 9.

FREEMAN, E. **Use a Cabeça! Programação em HTML5:**. São Paulo: Alta Books, 2012. Citado na página 6.

GROUP-SOFTWARE. **Condominio21 - Gerenciamento de Condominios**. 2013. Disponível em: <http://www.condominio21.com.br/home/default.aspx>. Acesso em: 31 de Agosto de 2016. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 6.

LARMAN, C. **Utilizando UML e Padrões**. São Paulo: Bookman, 2002. Citado na página 9.

MAZZA, L. **HTML5 e CSS3-Domine a web do futuro**. São Paulo: Casa do Código, 2012. Citado na página 7.

MILANI, A. **MySQL - Guia do Programador**. São Paulo: Novatec, 2007. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 9.

OLIVEIRA, R. D. d. **Manual Prático do Condomínio**. São Paulo: Quartier Latin, 2004. Citado na página 1.

ORACLE. **Sobre o Mysql**. 2016. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/mysql/index.html>. Acesso em: 05 de Setembro de 2016. Citado na página 9.

RACHKORSKY, M. **Tudo o que você precisa saber sobre condomínios**. São Paulo: Saraiva, 2004. Citado na página 1.

RAMALHO, J. **Curso Completo para Desenvolvedores WEB**. Rio de Janeiro: Campus, 2005. Citado na página 7.

SCHEIDT, F. **Fundamentos de CSS: criando design para sistemas web:**. [S.l.]: Outbox Livros Digitais, 2015. Citado na página 8.

SHENOY, A.; SOSSOU, U. **Learning Bootstrap**. [S.l.]: Packt Publishing, 2014. Citado na página 8.

SIGCONDOMINIOS. **SIG Condominios - Gerenciamento de Condominios**. 2014. Disponível em: <http://www.sigcondominios.com.br/>. Acesso em: 31 de Agosto de 2016. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 5.

SILVA, M. S. **HTML5: a linguagem de marcação que revolucionou a web**. São Paulo: Novatec, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

SOARES, W. **PHP 5. Conceitos, Programação e Integração com Banco de Dados**. São Paulo: Saraiva, 2015. Citado na página 7.

TITTEL, E. **HTML, XHTML E CSS Para Leigos:**. São Paulo: Alta Books, 2014. Citado na página 8.

TURINI, R. **Php E Laravel: Crie Aplicações Web Como Um Verdadeiro Artesão**. São Paulo: Casa do Codigo, 2015. Citado na página 7.